



Arquitetura de Computadores

SISTEMA INTERPRETADOR DE INSTRUÇÕES COM SENSOR DE DISTÂNCIA E ATUADORES

Iago Viana 202501001531

Leonardo Vaz 202402626604

Kaue Fernandes 202502070527

Caio Magalhães 202507153706

Gianluca Leonardi 202501001254

Rio de Janeiro

2026.1

Introdução

Este documento técnico apresenta o desenvolvimento e a documentação de um sistema embarcado baseado no Arduino Mega 2560, projetado para implementar um interpretador de instruções com base nos conceitos estudados na disciplina de Arquitetura de Computadores. O sistema recebe comandos por meio de um teclado matricial, interpreta instruções em formato mnemônico, converte-as internamente para seus respectivos opcodes binários de 4 bits e executa ações físicas e lógicas correspondentes. O projeto evidencia, de forma prática, os conceitos de programa armazenado, ciclo de instrução, memória, registradores, unidade de controle, ULA e ISA, utilizando sensores e atuadores como dispositivos de entrada e saída.

Arquitetura de Componentes

A arquitetura do sistema é centralizada no Arduino Mega 2560, responsável pelo processamento da lógica do interpretador. Os principais elementos arquiteturais implementados são:

- **Entrada:** teclado matricial 4x4 para inserção das instruções
- **Unidade de Controle (UC):** lógica de busca, decodificação e execução

- **ULA:** operações aritméticas e comparações
- **Memória simulada:** int MEM[16]
- **Registradores simulados:** PC , IR , ACC , FLAG_Z
- **Saídas:** LEDs, buzzer, display de 7 segmentos e Serial Monitor
- **Sensor:** HC-SR04 para leitura de distância

diagrama de ligações

O diagrama apresentado ilustra a conectividade elétrica e lógica entre os componentes utilizados no sistema, tendo como elemento central o Arduino Mega 2560. O circuito demonstra a integração entre os dispositivos de entrada, processamento e saída, conforme a arquitetura proposta no projeto.

O teclado matricial 4x4 está conectado aos pinos digitais do Arduino, sendo responsável pela entrada das instruções no sistema. O sensor ultrassônico HC-SR04 utiliza dois pinos digitais, sendo um para envio do pulso (TRIG) e outro para recepção do sinal refletido (ECHO), permitindo a medição de distância.

O display de 7 segmentos está ligado diretamente às portas digitais, possibilitando a exibição de valores processados pelo sistema. Os LEDs, conectados por meio de resistores, são utilizados como indicadores visuais, enquanto o buzzer atua como dispositivo de saída sonora.

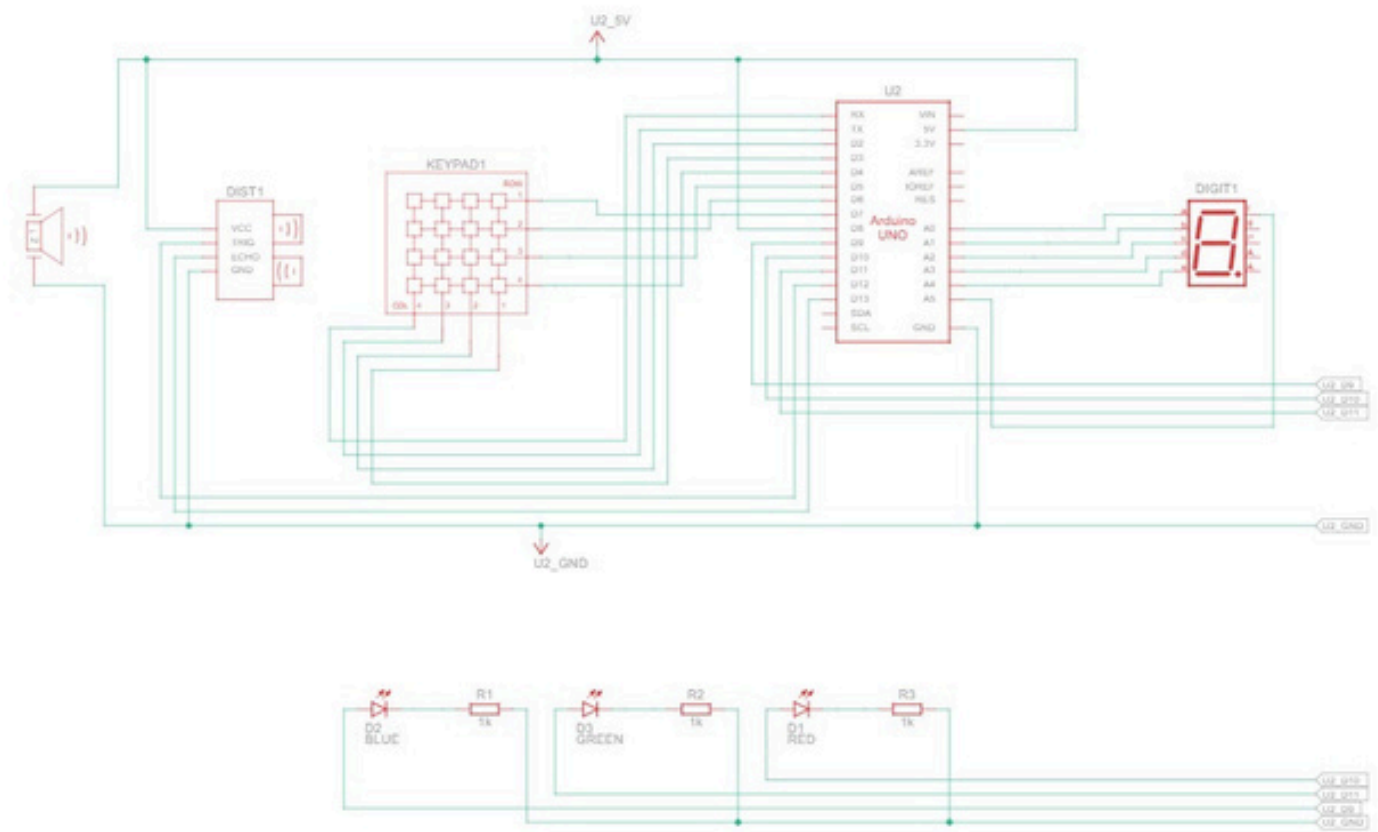
Todas as conexões seguem a pinagem definida no projeto, garantindo o correto funcionamento do sistema interpretador de instruções e a integração entre os componentes físicos e a lógica implementada no software.

Mapeamento de Componentes do Protótipo

Componente Físico	Pino do Arduino	Componente no Diagrama	Função Elétrica Representada
Teclado Matricial 4x4	D30 a D37	KEYPAD1	Entrada de instruções (matriz 4x4)
Sensor Ultrassônico HC-SR04	D40 (TRIG), D41 (ECHO)	DIST1	Medição de distância - D40: pino de disparo - D41: pino de recepção
Display 7 Segmentos	D22 a D29	DIGIT1	Exibição de valores
LED 1	D42	D2 (BLUE)	Saída visual (indicador)
LED 2	D43	D3 (GREEN)	Saída visual (indicador)
LED 3	D44	D4 (RED)	Saída visual (indicador)
Buzzer	D45	BUZZER	Saída sonora
Arduino Mega 2560	5V, GND	U2	Microcontrolador central

- O **Teclado** matricial é responsável pela entrada de dados no sistema, permitindo a inserção de instruções.
- O **Sensor Ultrassônico** fornece dados de distância para processamento: pino de disparo e pino de recepção.
- O **Display 7 Segmentos** exibe resultado das operações realizadas.
- O Os LEDs e o **buzzer** são utilizados como dispositivos de saída para sinalização visual e sonora.
- O **Arduino Mega 2560** atua como unidade central de processamento.

Diagrama esquemático do sistema interpretador de instruções.



Descrição de funcionamento

O sistema opera com base em uma lógica de máquina de estados, implementando o conceito de programa armazenado, onde as instruções são inseridas previamente e executadas de forma controlada. A interação com o usuário é realizada por meio de um teclado matricial, enquanto as saídas são exibidas através de LEDs, buzzer, display de 7 segmentos e do Monitor Serial.

4.1. Função de Leitura e Execução

O sistema realiza a leitura das instruções armazenadas em memória de programa e executa cada operação com base no ciclo de instrução. A cada comando de execução, o sistema busca a instrução correspondente ao endereço atual do contador de programa (PC), carrega seu opcode no registrador de instrução (IR) e realiza a decodificação.

Durante a execução, a Unidade Lógica e Aritmética (ULA) é responsável por operações como soma, subtração e comparação, utilizando o acumulador (ACC) como registrador principal. A flag de comparação (FLAG_Z) é atualizada conforme o resultado das instruções de comparação.

Além disso, o sistema pode realizar leitura do sensor ultrassônico, armazenando o valor medido em centímetros no acumulador, bem como controlar dispositivos de saída como LEDs, buzzer e display.

4.2. Lógica de Seleção de Modo

O sistema é inicializado aguardando comandos do usuário através do teclado matricial. A operação ocorre em dois modos principais:

Modo LOAD: ativado pela tecla “#”, permite ao usuário inserir instruções sequencialmente. As instruções são armazenadas em memória de programa e não são executadas nesse momento.

Modo RUN: iniciado pelo comando RUN, define o contador de programa (PC) como zero e habilita a execução do programa. A execução ocorre de forma incremental, sendo necessário o comando “*” para executar cada instrução individualmente.

4.3. Ciclo de Instrução

A execução das instruções segue o ciclo clássico de arquitetura de computadores:

Busca: a instrução é obtida da memória de programa utilizando o valor de PC. Decodificação: o opcode é interpretado e carregado no registrador IR. Execução: a operação correspondente é realizada, podendo envolver cálculos, leitura de sensores, escrita em memória ou acionamento de dispositivos. Atualização: o contador de programa é incrementado ($PC = PC + 1$), preparando o sistema para a próxima instrução.

A execução continua até que a instrução HALT seja processada, encerrando o programa e interrompendo o ciclo.

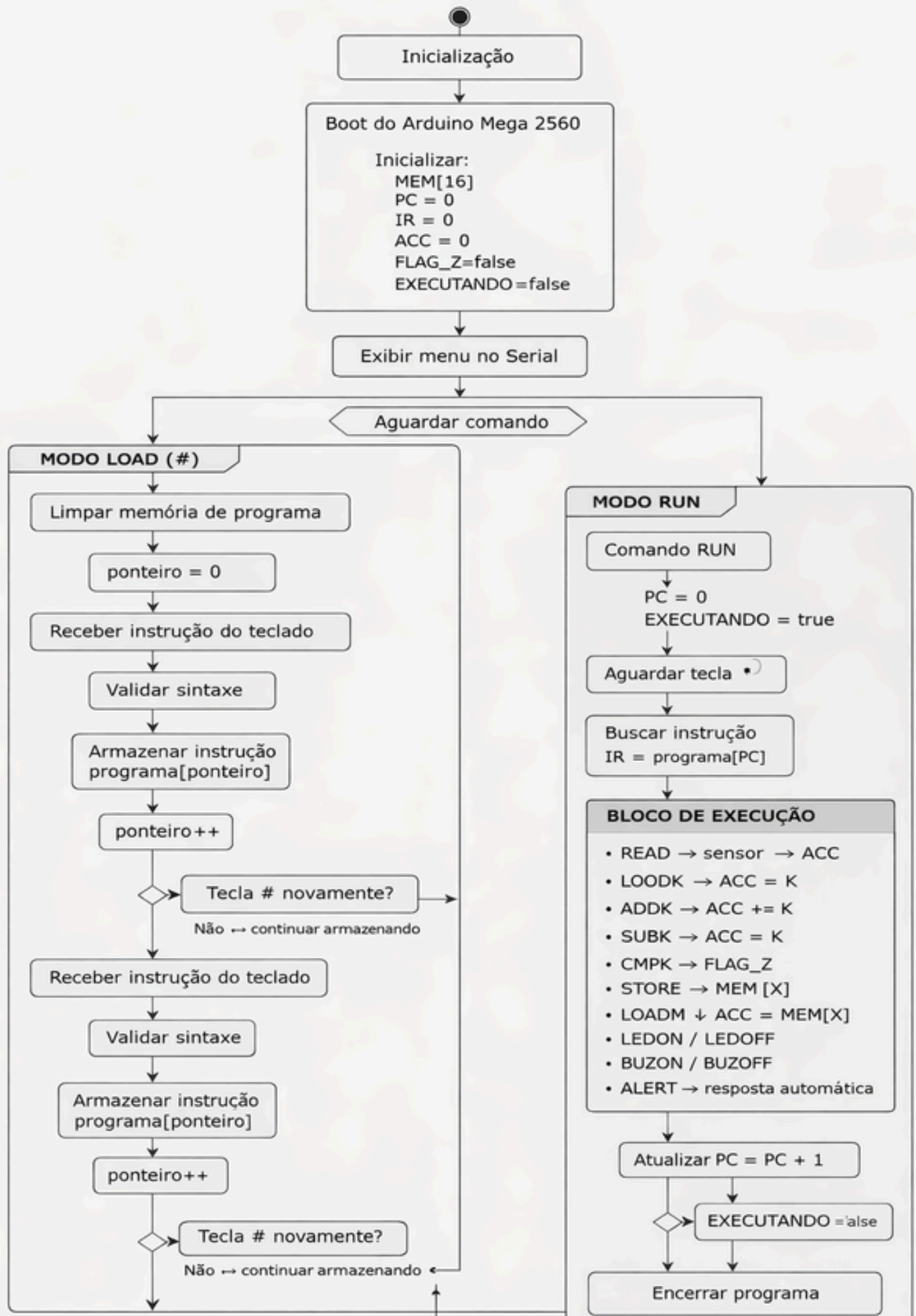
Fluxograma do Sistema

O fluxograma do sistema, representado na imagem abaixo, detalha a arquitetura de software implementada na função loop() do Arduino, seguindo uma lógica baseada no modelo de programa armazenado e no ciclo de instrução. O diagrama está dividido em módulos funcionais que representam as etapas principais do sistema: Inicialização, Modo de Entrada de Programa (LOAD) e Modo de Execução (RUN).

1. **Inicialização:** O sistema realiza a configuração inicial das estruturas arquiteturais, definindo os valores iniciais da memória simulada (MEM), do contador de programa (PC), do registrador de instrução (IR), do acumulador (ACC) e da flag de comparação (FLAG_Z). Em seguida, exibe o menu de interação no Monitor Serial e aguarda comandos do usuário.
2. **Modo LOAD (Entrada de Programa):** Ativado pela tecla “#”, esse modo permite ao usuário inserir instruções sequencialmente por meio do teclado matricial. Cada instrução digitada é validada, convertida e armazenada na memória de programa, com incremento automático do ponteiro. O processo continua até que o usuário finalize a entrada pressionando novamente a tecla “#”.
3. **Modo RUN (Execução):** Iniciado pelo comando RUN, o sistema define o contador de programa (PC) como zero e entra no estado de execução. A execução ocorre de forma controlada, sendo necessário o comando “*” para processar cada instrução individualmente.
4. **Ciclo de Instrução (Operação):** A cada comando de execução, o sistema realiza o ciclo completo de instrução: busca da instrução na memória de programa, carregamento no registrador de instrução (IR), decodificação do opcode, execução da operação correspondente e atualização dos registradores e dispositivos de saída. Após isso, o contador de programa é incrementado. O fluxo de execução continua até que a instrução **HALT** seja encontrada, encerrando o programa. Após a finalização, o sistema pode retornar ao estado inicial, permitindo a inserção de um novo conjunto de instruções.

SISTEMA INTERPRETADOR DE INSTRUÇÕES

Fluxograma do Sistema



Exemplos de Entradas e Saídas

Para demonstrar o funcionamento do sistema interpretador de instruções, são apresentados exemplos de interação do usuário por meio do teclado matricial e as respectivas saídas exibidas no Monitor Serial, conforme observado durante a execução do programa.

6.1. Exemplo de Entrada de Programa (Modo LOAD)

Este cenário ilustra o processo de inserção de um programa na memória utilizando o modo LOAD, seguido da finalização da entrada de instruções.

```
Sistema iniciado.  
Pressione # para entrar no modo LOAD.  
# modo LOAD ativado  
Digite as instruções:  
-> 2 5  
-> Instrucao armazenada: LOADK 5  
-> 3 3  
-> Instrucao armazenada: ADDK 3  
-> 10  
-> Instrucao armazenada: DISP  
-> 15  
-> Instrucao armazenada: HALT  
# Programa finalizado e armazenado com sucesso.
```

6.2. Exemplo de Execução (Modo RUN)

Este cenário demonstra a execução passo a passo do programa carregado, utilizando o comando RUN e a tecla * para avançar no ciclo de instrução.

execução iniciada

-> Digitar RUN Execução iniciada

-> Pressionar * PC: 0 | IR: LOADK 5 | ACC: 5 | FLAG_Z: 0

-> Pressionar * PC: 1 | IR: ADDK 3 | ACC: 8 | FLAG_Z: 0

-> Pressionar * PC: 2 | IR: DISP | ACC: 8 | FLAG_Z: 0

-> Valor exibido: 8

-> Pressionar * PC: 3 | IR: HALT | ACC: 8 | FLAG_Z: 0

-> Pressionar * # execução finalizada